

MISIÓN CELULAR

DEFENSA CONTRA LA RESISTENCIA
ANTIMICROBIANA



MANUAL DE
INSTRUCCIONES

INSTRUCCIONES

OBJETIVO GENERAL

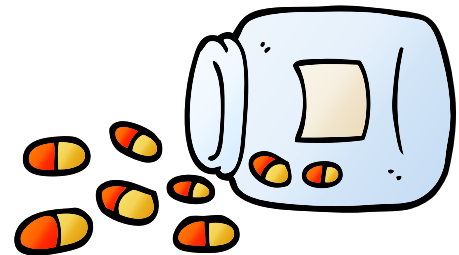
Ser el primer jugador o equipo en llegar a la casilla final: “CÉLULA SANA” y responder correctamente una pregunta integradora que demuestre comprensión sobre:

- Estructura y funciones celulares
- Diferencias entre células procariontes y eucariontes
- Uso racional de antibióticos
- Resistencia antimicrobiana (RAM)
- Aplicación del pensamiento científico

PARTICIPANTES

De 2 a 6 jugadores.

Edad sugerida: 11 años en adelante.



MATERIALES DEL JUEGO

- Tablero “MISIÓN CELULAR”
- Fichas de jugador (1 por equipo o persona)
- Dado de 6 caras
- Tarjetas divididas por colores:
 - ● Preguntas sobre Resistencia Antimicrobiana (RAM)
 - ● Casos clínicos sobre uso de antibióticos
 - ● “¿Quién soy?” (adivinanzas científicas)
 - ● Cartas especiales (bonificación o castigo)
- Bitácora de Indagación Científica (una por jugador o equipo)
- Lápiz pasta o lapicera

INSTRUCCIONES

Color de casilla	Tipo de tarjeta	Acción que debes realizar
● Roja	Pregunta RAM	Roba una carta roja. Contesta una pregunta de selección múltiple la cual será preguntada por los demás jugadores sobre resistencia antimicrobiana. Si aciertas, avanzas 1 casilla. Si fallas, retrocedes 1. Completa tu bitácora.
● Azul	Caso clínico	Roba una carta azul. Resuelve una situación médica la cual será planteada por los demás jugadores sobre resistencia antimicrobiana. Si aciertas, avanzas 2 casillas. Si fallas, pierdes el próximo turno. Completa tu bitácora.
● Amarilla	“¿Quién soy?”	Roba una carta amarilla. Contesta una adivinanza científica, los demás jugadores deben leerte la pista en voz alta. Si aciertas, avanzas 1 casilla. Si fallas, te mantienes en tu lugar. No requiere bitácora.
● Verde	Carta especial	Roba una carta verde. Puede ser positiva o negativa. Sigue las instrucciones. No requiere bitácora.

DESARROLLO DEL JUEGO

Inicio:

Cada jugador coloca su ficha en la casilla “SALIDA”.

Turno:

Por orden, cada jugador lanza el dado y avanza su ficha.

Acción según color:

Según el color de la casilla donde caigas, realiza la acción correspondiente y responde la tarjeta. Si caes en:

● o ● → debes anotar en la bitácora la pregunta RAM o el caso clínico la cual será mencionada por los demás jugadores.

● → los demás jugadores leen la pista y si adivinas gana el beneficio.

● → toma carta especial y ejecútala.

Cartas especiales:

Puedes guardar y usar estas cartas estratégicamente en otro turno (si dice “guardar”) o ejecutarlas al instante (si dice “inmediata”).



INSTRUCCIONES

BITÁCORA DE INDAGACIÓN CIENTÍFICA

Debe completarse cada vez que caigas en una casilla roja o azul. La bitácora te ayudará a reflexionar, argumentar y aprender de tus decisiones científicas.

Nº de ronda	Problema o pregunta planteada	Hipótesis/ idea inicial	Respuesta final	¿Qué aprendimos?
E J E M P L O S	¿Qué organelo probablemente está dañado si la célula no puede sintetizar proteínas?	Pensamos que podía ser el núcleo porque controla todo	Ribosoma (correcta)	Que el ribosoma es el encargado directo de fabricar proteínas dentro de la célula
	¿Qué proceso está ocurriendo si las bacterias sobreviven tras varias generaciones de antibiótico?	Creemos que es porque el antibiótico ya no funciona	Adaptación evolutiva (correcta)	Que las bacterias pueden volverse resistentes si se enfrentan muchas veces al antibiótico

El docente puede revisar esta bitácora como parte de la evaluación formativa*

PREGUNTA FINAL INTEGRADORA – “DESAFÍO CELULAR”

Cuando un jugador llegue a la casilla final “CÉLULA SANA”, deberá detenerse y enfrentar una Pregunta Integradora como condición para ganar el juego. Esta etapa se denomina “Desafío Celular” y evalúa de forma global los conocimientos adquiridos durante la partida.

Cada tarjeta de esta categoría incluye una respuesta esperada, la cual debe coincidir con la explicación entregada por el jugador. El equipo completo debe revisar la respuesta y, en conjunto, decidir si es correcta o incorrecta.

✓ Si la respuesta es correcta, el jugador gana el juego.



✗ Si la respuesta es incorrecta, debe retroceder 6 casillas y esperar un turno antes de volver a intentarlo.

INSTRUCCIONES

REGLAS ADICIONALES Y OPCIONALES

Modo cooperativo: Todos los jugadores deben llegar a la célula sana antes de que acumulen 6 errores colectivos. Si lo logran, la humanidad vence a la RAM.

Modo torneo: Se juegan varias rondas. El equipo con más puntos acumulados (aciertos + cartas + llegada) gana.

Rol de relator o secretario: En grupos, uno anota en la bitácora. Se puede rotar el rol.

EJEMPLO DE TURNO COMPLETO

El jugador lanza el dado y cae en una casilla ●. Debe tomar una tarjeta azul y entregársela a otro jugador, quien leerá en voz alta la pregunta. El jugador que cayó en la casilla deberá responder correctamente para continuar."

Si acierta → avanza 2 casillas. Si falla → pierde próximo turno.

Completa su bitácora con:

- El caso
- Lo que pensó primero (hipótesis)
- Su respuesta final
- Lo que aprendió



El juego termina cuando un jugador o equipo...

- Llega a la casilla final: **CÉLULA SANA**,
- Y responde correctamente una pregunta final integradora.
- Ese jugador o equipo será el **GANADOR** de la misión celular y defensor oficial contra la resistencia antimicrobiana.